



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

Desenvolvimento de um Sistema Supervisório Web para IoT Industrial

Integração de OPC-UA, Node-RED e Interface Web em Tempo Real

Murilo Antunes da Silva Galhardo de Carvalho ¹

²

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema supervisório web para sensores industriais, integrando uma arquitetura em camadas composta por OPC-UA, Node-RED, backend em Node.js e frontend em Next.js. O sistema permite a aquisição, tratamento e visualização de dados de temperatura, umidade, pressão e status de sensores em tempo real. Resultados demonstram que a solução é viável para ambientes de automação industrial e aplicações IoT, com boa interação entre middleware, API RESTful e dashboard web.

Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação; OPC-UA; Node-RED.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web supervisory system for industrial IoT, integrating OPC-UA, Node-RED middleware, a Node.js backend and a Next.js frontend. The platform enables real-time monitoring of temperature, humidity, pressure, and device status, as well as the creation of new sensors directly from the dashboard. The methodology focused on RESTful API design, middleware orchestration and responsive web visualization. Results indicate that the solution is suitable for industrial, residential and agricultural automation.

Keywords: IoT; Backend; API; Sensors; Automation; OPC-UA; Node-RED.

1 Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como tecnologia essencial para a automação e supervisão de processos industriais. A presença de sensores conectados e a necessidade de comunicação em tempo real exigem arquiteturas que integrem dispositivos físicos com aplicações web modernas. Este trabalho apresenta um sistema supervisor capaz de agregar dados de sensores via OPC-UA, processar informações em Node-RED e apresentar resultados através de um dashboard web construído com Next.js. O objetivo é demonstrar a viabilidade técnica e as aplicações práticas da solução em cenários industriais e também acadêmicos.

2 Revisão de Literatura

Segundo Aguiar (2023), a IoT é caracterizada por objetos físicos conectados à internet que trocam dados por meio de sensores e softwares. O autor ressalta que a utilização de APIs RESTful é fundamental para conectar o mundo físico ao digital, permitindo que dispositivos troquem dados de forma eficiente e escalável.

Rodrigues (2024) argumenta que a expansão de funcionalidades em sistemas IoT depende da integração com APIs HTTP, o que possibilita maior flexibilidade e controle remoto. A autora destaca que arquiteturas REST garantem interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias, tornando os sistemas mais adaptáveis às necessidades dos usuários.

A literatura recente reforça que a integração entre IoT e APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade, escalabilidade e confiabilidade em ambientes complexos. Essa abordagem permite que sensores e atuadores sejam conectados a aplicações web e móveis de maneira padronizada (**aguiar2023api; rodrigues2024expansao**).

3 Metodologia

O sistema foi desenvolvido em quatro camadas principais:

1. **Aquisição de dados:** utilização do protocolo OPC-UA para ler variáveis de sensores industriais.

2. **Middleware:** Node-RED orquestra dados e converte leituras OPC-UA em payloads JSON.
3. **Backend:** servidor Node.js com Express fornece API RESTful e armazena sensores em memória.
4. **Frontend:** aplicação Next.js exibe dashboard em tempo real e permite criar novos sensores.

A integração entre essas camadas garante que o frontend esteja sempre sincronizado com as informações do backend. A API do backend conta com endpoints 'GET /iot', 'GET /sensor/:id', 'POST /iot', 'POST /newdata', 'PUT /sensor/:id' e 'DELETE /destroy'.

4 Desenvolvimento do Projeto

A arquitetura do projeto segue o fluxo abaixo:

- **OPC-UA:** comunicação com o servidor industrial para leitura de dados de sensores.
- **Node-RED:** middleware responsável por coletar, transformar e enviar dados ao backend.
- **Backend Node.js:** API RESTful que normaliza e armazena dados de sensores.
- **Frontend Next.js:** dashboard web que consome dados via HTTP e atualiza a cada 5 segundos.

O backend inicializa com sensores pré-cadastrados para facilitar demonstrações. O frontend possui um botão para adicionar sensores automaticamente, além de comandos para atualizar e limpar os dados.

5 Resultados e Discussões

O sistema demonstrou os seguintes resultados:

- Monitoramento em tempo real de sensores;
- Criação dinâmica de novos sensores via frontend;
- Atualização automática do dashboard a cada 5 segundos;
- Integração entre OPC-UA, Node-RED, API REST e interface web.

A solução apresentou boa usabilidade e mostrou-se adequada para aplicações que exigem supervisão de variáveis industriais. A utilização de dados iniciais no backend fez com que o frontend exibisse imediatamente cards funcionais, o que é interessante em projetos de apresentação e provas de conceito.

Tabela 1: Monitoramento de temperatura, umidade, pressão e presença.

Sensor	Valor Atual	Unidade
Temperatura	25	°C
Umidade	60	%
Pressão	1013	hPa
Presença	Detectada	—

6 Conclusão

O projeto comprovou a viabilidade de um sistema supervisório web que integra sensoriamento industrial com tecnologia web moderna. A arquitetura utilizada permite desenvolvimento incremental e futuras expansões para banco de dados, notificações de alarmes e gráficos históricos. Em trabalhos futuros, sugere-se a inclusão de análise preditiva e armazenamento em nuvem para ampliar a robustez e a escalabilidade da solução.

Agradecimentos

Agradeço à instituição de ensino e ao orientador Gabriel Claro pelo apoio e orientação durante o desenvolvimento deste trabalho.